

VisionData Gate

工业视觉数据治理与发布 Agent

让每个数据批次带着证据进入训练
检查、整改、复验与交付一次闭环

已工程实现：本地闭环 PASS | 已公开数据实跑：Omni-180-v1
下一阶段：客户、工厂与生产环境外部验收



用户要的不是脚本结果，而是可交付的发布决定

目标用户是视觉算法工程师与工业数据治理团队。批次进入训练前，质量、标注、划分、覆盖和治理证据分散在多个脚本里；结论冲突时没有统一工单、负责人和同规则复验。

检查分散，整改脱节

碎片化检查无法对齐样本
冲突处置没有统一责任人
问题与复验规则经常脱节

结论、工单与凭证一起交付

GateResult + 整改工单
证据矩阵 + reason trace
SHA-256 凭证 + 同合同复验

六个步骤只围绕一个任务 ID 前进

01-02 · 输入与检查

03-04 · 补证与裁决

05-06 · 整改与交付

理解目标 | 并行检查

冻结合同、场景和权限；五类只读工具并行生成 typed findings。

动态补证 | 门禁裁决

Leader 依据中间证据增派 Worker；冻结 Policy 只在证据充分时给结论。

整改复验 | 证据交付

finding 映射 work order；修复后按原合同复验，交付 trace、rule checks 与 evidence ZIP。

固定流程交给工具，变化的下一步交给 Leader

唯一发布权

专家 Agent 只能解释与质询
Policy Judge 决定 PASS /
RECAPTURE / DEFER

关键缺证据 → 失败关闭

Goal / Planner	冻结批次合同、规则包、工具权限与运行身份
并行 Workers	质量、重复、标注、覆盖、治理五类只读检查
Dynamic Leader	数量漂移、分辨率组和冲突证据触发增派
Judge / Clerk	规则裁决、工单责任、reason trace 与证据哈希

多 Agent 的价值必须落到可复核证据

Planner / Leader

拆解目标并等待证据波次；只有中间证据改变下一步时才重规划。

Evidence Clerk

统一 evidence_span、reason_trace、finding、work order 与 rule check。

领域专家 Workers

质量、标注、泄漏、覆盖与治理专家只解释工具结果，不覆盖原始数值。

Policy Judge

冻结规则失败关闭；缺 Worker、缺关键证据或冲突未解时不允许放行。

一个应用服务三类入口 人、企业 Agent、SaaS

一个 Runtime • 一套不可变证据契约

团队工作台：创建任务、复核问题、下载凭证
企业 Agent：POST /v1/tasks, 按 task_id 跟踪
SaaS / 流水线：复用事件、trace 与 evidence ZIP

本地 Header 仅演示逻辑隔离，不是生产 IAM

202 Accepted • ETag • X-Evidence-SHA256

API 接入

把审核任务接入企业 Agent、SaaS 系统或内部流水线。

01 • SUBMIT

提交任务

企业 Agent、SaaS 或流水线提交目标、项目和幂等键，立即获得任务 ID 与 Location。

202 Accepted

02 • OBSERVE

跟踪生命周期

按任务 ID 查询状态与 append-only 事件，不把运行中或证据不足误写成成功。

GET /tasks · /events

03 • DELIVER

交付可

完成后下载并用响应

ETag ·

快速调用

API 服务默认使用工作台已创建的本地演示对象；账户初始化接口不会随服务公开。

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8787/v1/tasks \
-H "X-Actor-User-Id: usr_local_demo" \
-H "Idempotency-Key: my-batch-001" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"project_id":"prj_industrial_vision","goal":"审核这批数据并交付证据"}
```

```
# Poll and deliver
GET /v1/tasks/{task_id}
GET /v1/tasks/{task_id}/events
GET /v1/tasks/{task_id}/trace
GET /v1/tasks/{task_id}/evidence
```

```
# Discover the contract
GET /docs
GET /openapi.json
```

固定 SOP 没有证明多 Agent 更好

ArchBench-v2 冻结输入、BatchContract、五类工具和同一 Judge: 8 seeds $\times$ 3 repeats $\times$ 4 perturbations $\times$ 3 架构, 共 288 条记录。三种架构质量、成功率与扰动稳定性相同; 多 Agent 反而增加相对计算单元。

0%

错误放行率
三种架构一致

100%

任务成功 / 扰动稳定
三种架构一致

5•6•11

相对计算单元
流水线 / 单 / 多 Agent

一张证据矩阵把工具、工单和规则检查串起来

每一行都可以沿 tool → finding → dynamic action → work order → rule check 回放。下表列 5 个代表性分支；完整 Omni-180-v1 交付包含 45 findings、45 work orders 与 8 项 rule checks。

触发证据	Finding	动态动作	工单	规则检查
metadata 漂移 15	METADATA_COUNT_DRIFT	增派对账 Worker	保留调查工单	PASS
28 个分辨率组	RESOLUTION_GROUP_DRIFT	增派补证 Worker	按组测量	PASS
2 样本行动冲突	CROSS_TOOL_ACTION_CONFLICT	增派冲突复核	转 INVESTIGATE	PASS
关键 Worker 缺失	MISSING_WORKER	停止下游	DEFER	PASS
修复后复验	SAME_CONTRACT_RECHECK	重跑原规则	关闭工单	PASS

Omni 公开数据让 Leader 真的改了下一步

固定 180 张 pilot • 1 次重规划 • 动态增派 3 个 Worker

- 触发 1：metadata 与文件树数量漂移 15
- 触发 2：出现 28 个原生分辨率组
- 触发 3：2 个样本发生跨工具处置冲突

结果：RECAPTURE • 45 findings • 45 工单 • 2 INVESTIGATE

180 Gate / 4,464 仅结构与解码审计



应用提出约束，Infra 把结果变得可采用

工业批次审核不是一个问答题。业务闭环需要跨工具证据、冲突处置、责任工单、同规则复验和结果交付；这些约束反过来塑造 Runtime。Runtime 再用 typed task、工具白名单、失败关闭和可追踪 reason trace，把应用从“给建议”变成“交付决定”。

APPLICATION → INFRA

批次合同定义任务边界
冲突与漂移触发动态调度
工单和复验要求不可变 trace

INFRA → APPLICATION

统一 evidence_span / reason_trace
Judge 缺证据失败关闭
adapter 让同一闭环可复用

前两层已经完成，第三层进入外部验收

工程实现 · PASS

数据实跑 · PASS

外部验收 · NEXT

本地应用闭环已跑通

工作台、API、五类工具、动态 Leader、Policy Judge、工单、复验与凭证。

Omni-180-v1 已实跑

180 张图像；1 次 replan；3 个动态 Worker；45 findings → 45 工单；RECAPTURE。

客户、工厂与生产接入

shadow test、现场 KPI、生产 IAM 与 hosted transport 需外部主体回执。

让工业数据发布 从脚本结果变成可交付决定

可运行任务闭环
证据触发动态补证
失败关闭与可复验凭证

